

数学1A 第12回レジュメ

連続関数の基本性質

1. 連続性

定義. $D \subset \mathbb{R}$ とし、 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ とする。 f が点 $a \in D$ で連続であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある $\delta > 0$ が存在し、 $x \in D$ かつ $|x - a| < \delta$ ならば

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

となることをいう。

定理 (数列による連続性の判定). f が a で連続であることと、 D の任意の数列 x_n について

$$x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a)$$

が成り立つことは同値である。

証明. f が a で連続であるとする。 $\varepsilon > 0$ を取る。連続性より、 $|x - a| < \delta$ ならば $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ となる $\delta > 0$ がある。 $x_n \rightarrow a$ なので、十分大きい n で $|x_n - a| < \delta$ となる。したがって $f(x_n) \rightarrow f(a)$ である。

逆に、 f が a で連続でないとする。するとある $\varepsilon_0 > 0$ が存在し、どんな $\delta > 0$ に対しても $|x - a| < \delta$ かつ $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0$ となる $x \in D$ が取れる。特に $\delta = 1/n$ として x_n を取れば、 $x_n \rightarrow a$ だが $f(x_n) \rightarrow f(a)$ ではない。□

2. 連続関数の演算

定理. f, g が点 a で連続ならば、 $f + g$ と fg も点 a で連続である。また $g(a) \neq 0$ ならば f/g も点 a で連続である。

証明. $x_n \rightarrow a$ とする。 f, g の連続性より $f(x_n) \rightarrow f(a)$, $g(x_n) \rightarrow g(a)$ である。数列の極限の和・積・商の性質を用いれば、

$$(f + g)(x_n) \rightarrow (f + g)(a), \quad (fg)(x_n) \rightarrow (fg)(a)$$

が従う。 $g(a) \neq 0$ のときは十分大きい n で $g(x_n) \neq 0$ となり、

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \frac{f(a)}{g(a)}$$

である。数列による判定から結論を得る。□

例. 多項式関数はすべての点で連続である。有理関数は、分母が 0 でない点で連続である。

3. 中間値の定理

定理 (中間値の定理). $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が連続で、 $f(a) < \lambda < f(b)$ とする。このとき ある $c \in (a, b)$ が存在して

$$f(c) = \lambda$$

となる。 $f(b) < \lambda < f(a)$ の場合も同様である。

証明. $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq \lambda\}$ とおく。 $a \in S$ なので S は空でなく、 b によって上に有界である。よって $c = \sup S$ が存在する。

連続性を用いて $f(c) = \lambda$ を示す。もし $f(c) < \lambda$ ならば、 c の十分近くでは $f(x) < \lambda$ である。すると c より大きい S の元が存在し、 c が上界であることに矛盾する。もし $f(c) > \lambda$ ならば、 c の十分近くでは $f(x) > \lambda$ である。一方、上限の近似性により c に左から近い S の元が存在するので矛盾する。したがって $f(c) = \lambda$ である。□

4. 最大値・最小値

定理 (最大値・最小値の定理). $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が連続ならば、 f は $[a, b]$ 上で最大値と最小値を取る。

証明. ここでは事実として、閉区間 $[a, b]$ の任意の数列は収束部分列をもち、その極限も $[a, b]$ に属することを用いる。

f が上に有界であるとし、 $M = \sup f([a, b])$ とおく。上限の近似性より、 $f(x_n) > M - 1/n$ となる $x_n \in [a, b]$ を取れる。 $[a, b]$ の性質より、部分列 x_{n_k} がある $x_0 \in [a, b]$ に収束する。連続性より $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$ であり、一方で $f(x_{n_k}) \rightarrow M$ なので $f(x_0) = M$ である。最小値も同様に示せる。□

閉区間上の連続関数には、中間値を取る性質と、最大値・最小値を取る性質がある。どちらも閉区間と連続性が重要である。